El examen es de desarrollo y consta de cuatro preguntas teórico-prácticas. Cada pregunta tendrá una puntuación de 2,5 puntos. El estudiante dispondrá de 120 minutos para la realización de este examen. Además, no se permite ningún material durante su realización.

Se podrá utilizar como máximo DOS CARAS DE UN FOLIO para responder a las cuatro preguntas.

PREGUNTAS

1. La selección española de fútbol femenino desea incorporar tecnologías IoT a sus entrenamientos. Para ello ha comprado una serie de petos que registran la posición de las jugadoras en todo momento, su distancia con el balón, así como su frecuencia cardiaca y su nivel cansancio. Se desea usar esta información desde la perspectiva estratégica para posicionar a las jugadoras en el campo de una manera más efectiva, así como para decidir cuál es el mejor momento para realizar los cambios en el juego.

    a. ¿Qué tipo de aplicación de visualización de los datos de las vistas en la asignatura sería la más apropiada para este caso?
    b. ¿Cuáles serían los principales pasos de la creación de una visualización cómo la mostrada en el ejemplo?
    c. ¿Este proceso de visualización se centra en la presentación de la información o en el análisis de la información? Justifica tu respuesta.

2. Tenemos un conjunto de datos que almacenan los datos de los pacientes de un hospital español, concretamente, para cada usuario se conoce: nombre, temperatura corporal, edad, alergias, nivel de urgencia (1-5 en escala ascendente) y valor de proteína C. Responde a las siguientes cuestiones referentes a la representación de la información.

    a. Queremos determinar si una persona tiene COVID-19, es decir, su valor de proteína C es superior a 10 mg/L y tiene fiebre. ¿Qué tipo de técnicas debemos usar? Justifica tu respuesta.
    b. Implementa una solución simple con código para el anterior apartado a) utilizando una estructura de datos como DataFrame o similar.
    c. ¿Qué es un dendograma y durante qué etapa se utilizan? ¿Se podría utilizar sobre las variables anteriores? Justifica tu respuesta.

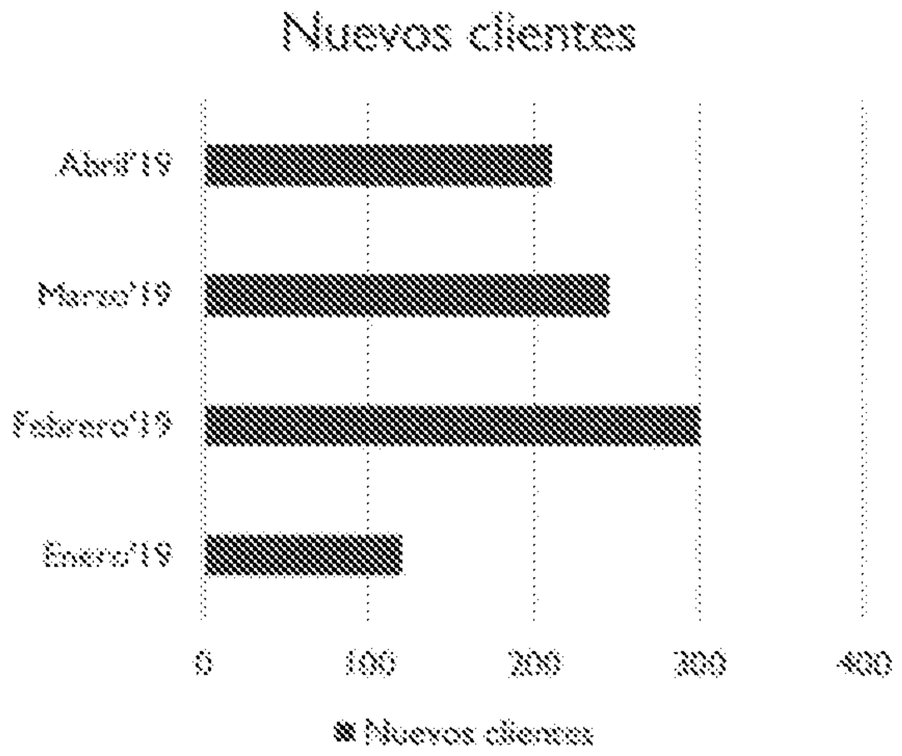
3. Indique la capacidad de las distintas características visuales mostradas en la tabla siguiente para representar 3 variables, una de tipo cuantitativo, una de tipo ordinal y una de tipo categórico, que pueden tomar 3 valores posibles.

    a. Indique, en cada casilla, una de las siguientes opciones: es ideal (**+**), capacidad limitada (—), no sirve (**X**). *Puede marcarlo en la tabla directamente.*
    b. Justifique su respuesta para las características visuales "Forma-Longitud" y "Movimiento-Parpadeo".

Característica visual		**Variable Cuantitativa**	**Variable Ordinal**	**Variable Categórica**
Color	Color (Tonalidad, Matiz, Hue)			
	Intensidad			
	Saturación			
Forma	Orientación			
	Forma			
	Cantidad			
Posición espacial	Posición 2D			
Movimiento	Desplazamiento			

4. En relación con los métodos de selección de gráficos para llevar a cabo una visualización, responde a las siguientes preguntas:

    a. ¿Cuál es el principal interés de llevar a cabo una selección de gráfico? Describe brevemente lo que representa el siguiente gráfico.



b. Enumera los cinco tipos de representaciones visuales existentes vistos en el tema 4 y detalla en qué consiste el tipo de representación “Conexiones y relaciones”.
c. Describe brevemente 3 tipos de representaciones estáticas de gráfico, además de un posible caso de aplicación por cada uno de ellos, además de detallar que tipo de gráfico es el siguiente: